TEMA 4: CONDUCTORES

Los conductores se caracterizan por ser materiales en los que los electrones de la última capa de los átomos que los componen están débilmente ligados a ellos. Esto provoca que dichos electrones sean fácilmente "arrancables" y se muevan "libremente" por el material.

Hablaremos de conductividad: σ (S/m) -> (siemens/metro); $(\Omega \, . \, m)^{-1}$

- En el interior del conductor, el campo eléctrico siempre es nulo.
- Si un conductor está cargado (es decir, tiene carga neta no nula), toda la carga se situará en su superficie.
- El campo eléctrico que crea un conductor cargado en puntos exteriores y próximos, es siempre perpendicular a la superficie del conductor.
- El potencial en el interior del conductor es constante y de igual valor al potencial de su superficie. (Son equipotenciales).

Conexión de conductores

Cuando conectamos dos conductores, debemos tener en cuenta que **el potencial en ambas superficies va a ser el mismo.**

Después de conectarlos, las cargas de cada uno van a ser distintas a las que tenían antes, PERO **la carga del sistema se mantiene igual por conservación de la carga:**

$$Q_{antes} = Q_1 + Q_2 = Q_{después} = Q_1' + Q_2'$$

Conductor aislado

Un conductor está aislado cuando no está conectado a nada. La carga permanece constante (es igual a la que tenía inicialmente).

Conductor descargado

La carga total es nula.

Conductor cargado

La carga total no es nula.

Conductor conectado a tierra/masa

El potencial es cero.

Capacidad de un conductor aislado

$$C = \frac{Q}{V}$$

Siendo Q la carga del conductor y V el potencial del conductor.

Equilibrio electrostático

Es un término que utilizaremos para indicar que en el interior del conductor el campo eléctrico es cero.